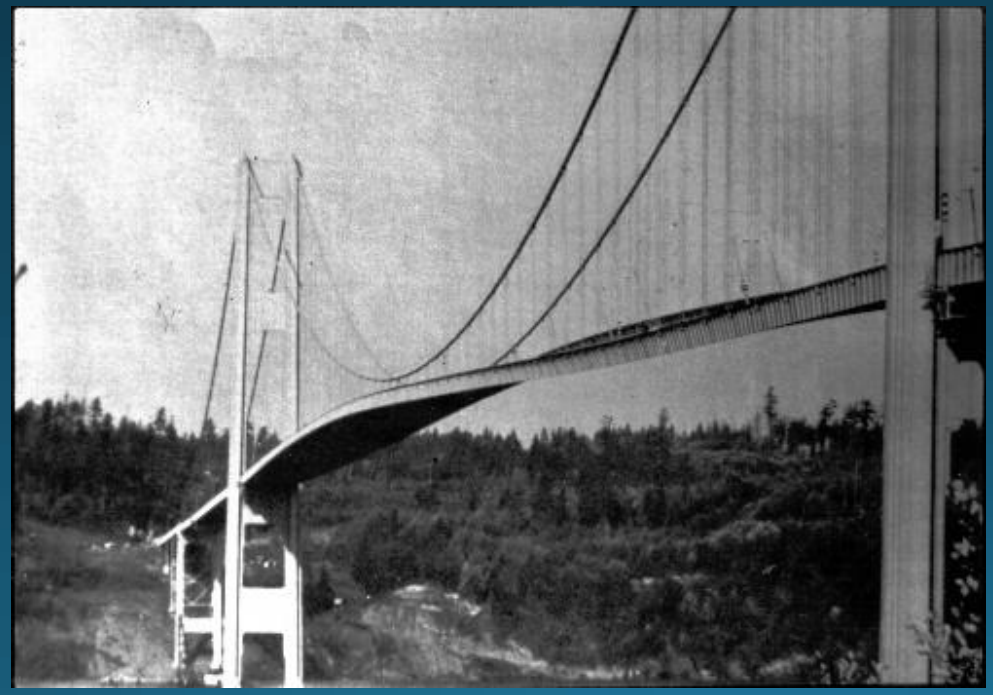
Resonantie



Lesdoelen

- Uitleggen wat vrije trillingen zijn en wat een eigenfrequentie is.
- Gedwongen trillingen en energieoverdracht beschrijven.
- Resonantie begrijpen en herkennen in voorbeelden.
- Het effect van resonantie toelichten bij bruggen, voorwerpen en voertuigen.
- Gedempte trillingen en de rol van weerstand verklaren.
- Resonantie herkennen en analyseren in practica met massa-veersysteem en stalen strips.

Structuur van de presentatie

- Videofragment: brugincident
- Bespreking vragen
- Vrije trilling en eigenfrequentie
- Gedwongen trilling
- Voorbeelden uit dagelijks leven
- Applet: geen resonantie vs. resonantie
- Definitie resonantie
- Resonantie in constructies en voorwerpen
- Gedempte trillingen
- Gedwongen trilling met externe kracht
- Practicum resonantie 1: massa-veersysteem
- Practicum resonantie 2: stalen strips

Vragen bij videofragment

- Wat gebeurde er met de brug?
- Gebeurde dit onmiddellijk nadat de brug gebouwd was?
- Vermeldt men in het fragment een oorzaak van het gebeuren? Indien ja, welke oorzaak?



https://drive.google.com/file/d/0B-XSRSRi1-3NYWpKVUR6SjdDS1k/view?resourcekey=0-5Uwos7JwWr_blFS2SMacWg

Vragen bij videofragment

- Wat gebeurde er met de brug?
- Gebeurde dit onmiddellijk nadat de brug gebouwd was?
- Vermeldt men in het fragment een oorzaak van het gebeuren? Indien ja, welke oorzaak?

Vrije trillingen

- Vrije trilling (of eigentrilling): trilling die een voorwerp uitvoert als het uit zijn evenwichtspositie wordt gebracht en losgelaten.

- Frequentie van vrij trillend systeem wordt eigenfrequentie genoemd.

Gedwongen trilling

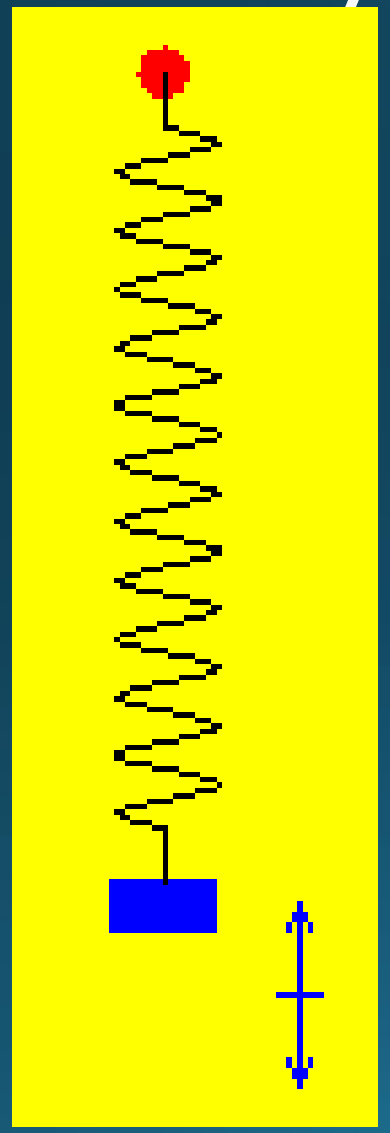
- Voorwerp wordt aan het trillen gebracht met frequentie die verschilt van eigenfrequentie → gedwongen trilling.
- → onder inwerking van uitwendige kracht die zelf periodiek verandert (trillingsbron).
- Trillingsenergie overgedragen van omgeving naar voorwerp.

Gedwongen trilling: voorbeelden

- Stereoketen zendt signaal naar luidsprekers → laat luidsprekers trillen op allerlei frequenties.

- Ruit gaat trillen o.i.v. verkeer op straat.

Massa-veer-systeem

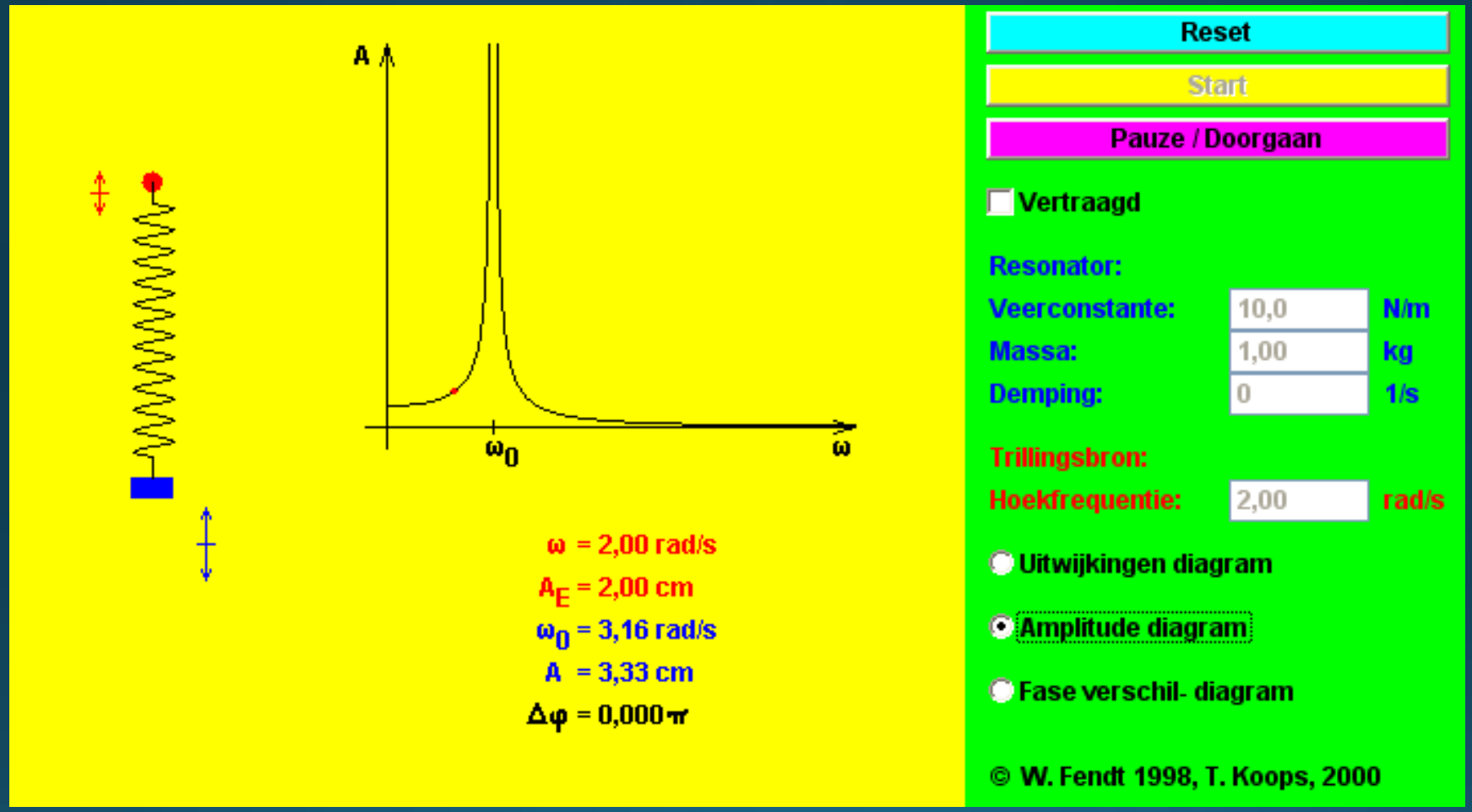


Eigenfrequentie:

$$f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

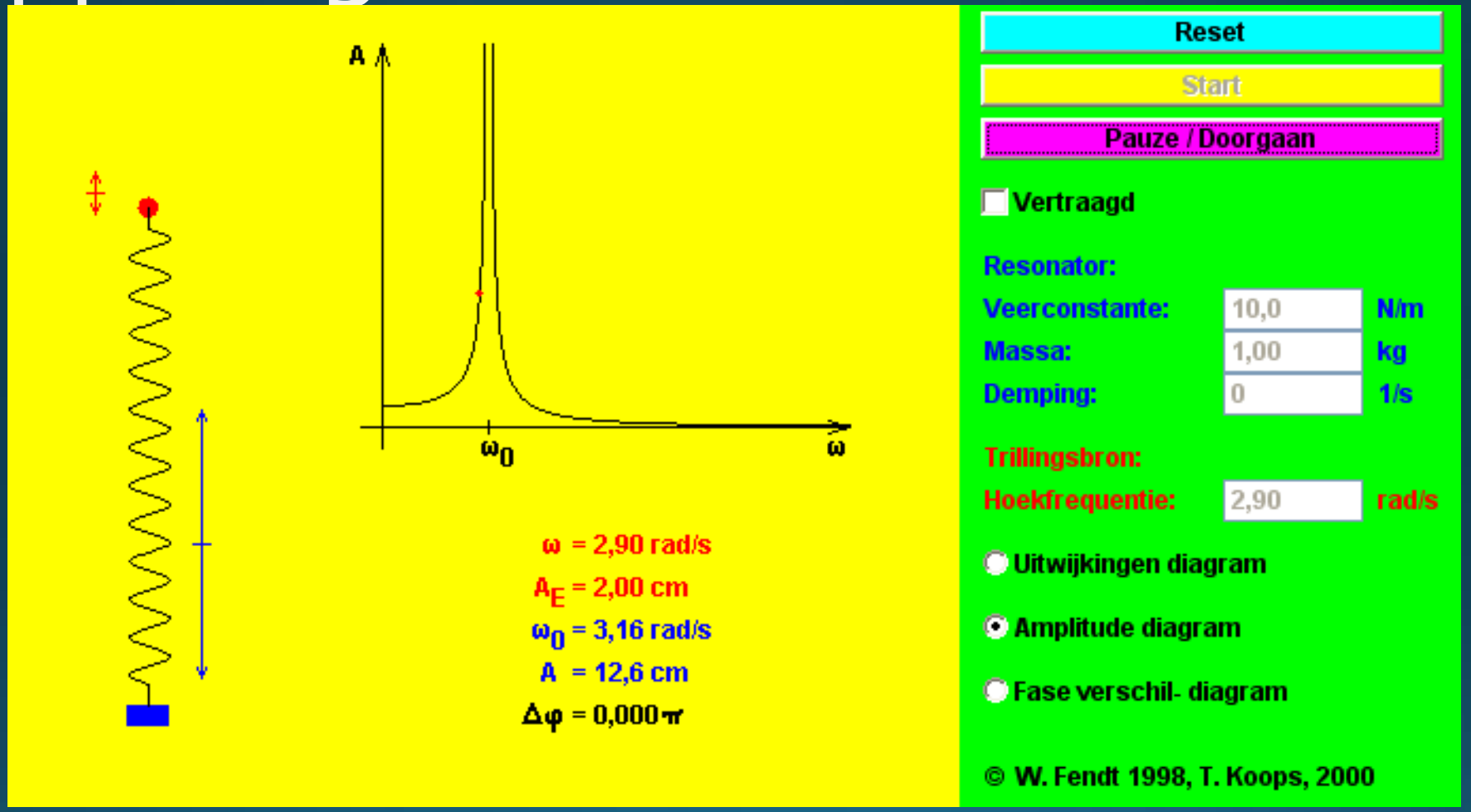
Applet (geen resonantie)



$f_{trillingsbron} \neq f_{eigen}$

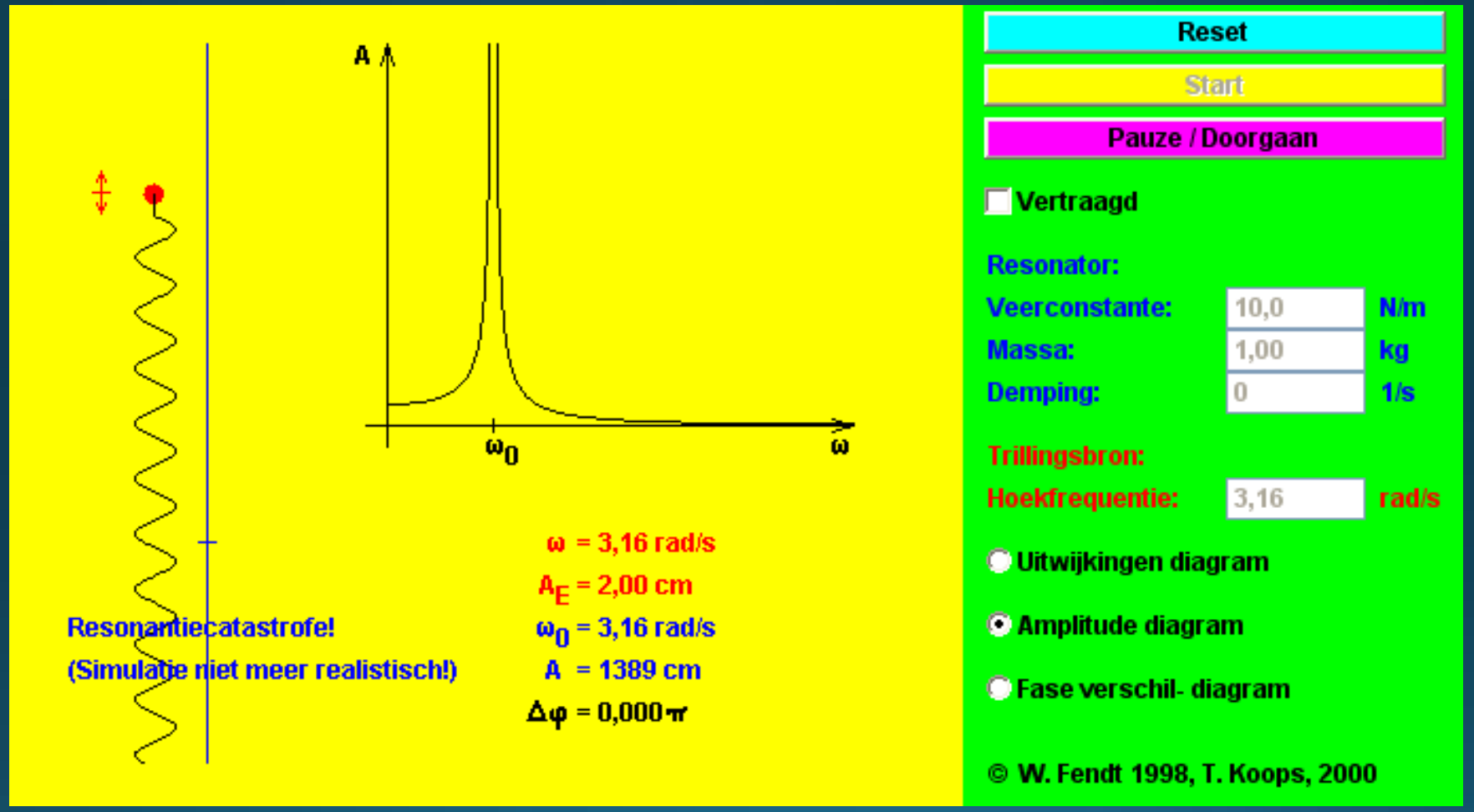
goo.gl/5rgvhP

Applet (geen resonantie)



$f_{trillingsbron} \neq f_{eigen}$

Applet (resonantie!)



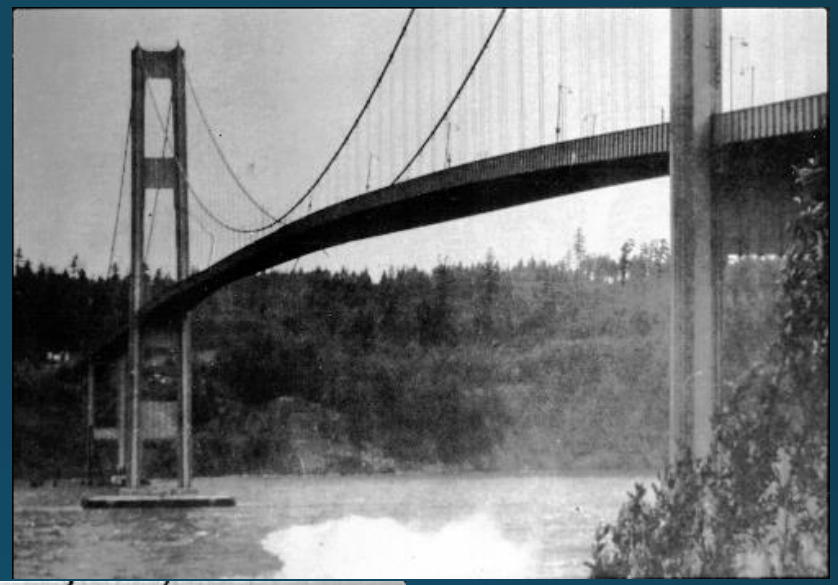
$f_{trillingsbron} = f_{eigen}$

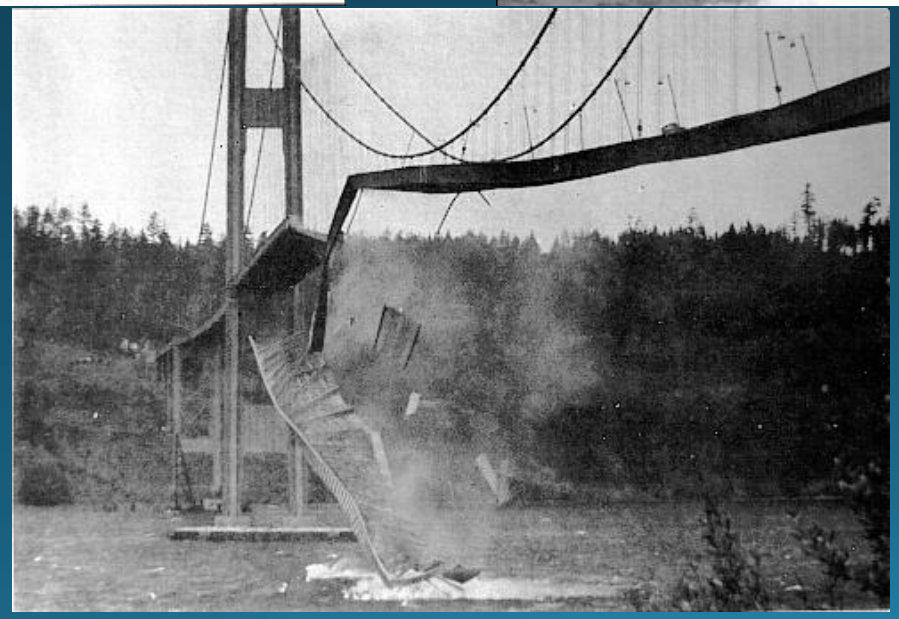
Resonantieverschijnsel

- Systeem is in resonantie als amplitude van gedwongen trilling haar max. waarde bereikt.
- → maximale energie-overdracht op systeem.
- → treedt op als opgelegde frequentie (ongeveer) gelijk is aan eigenfrequentie van trillend systeem.

Resonantie bij de Tacoma Narrows Bridge







Resonantie bij de Tacoma Narrows Bridge

- Resonantie: frequentie van windstoten komt overeen met eigenfrequentie van brug *(afhankelijk van massa, lengte, stijfheid,…).*

- Ook als frequentie van windstoten niet precies overeenkomt met eigenfrequentie van brug, kan brug toch vrij hevig trillen.

Voorbeeld: auto

- Motor van auto brengt onderdelen bij elke frequentie aan het trillen.
- Als voor bepaald onderdeel frequentie van motortrillingen samenvalt met eigenfrequentie van onderdeel → resonantie
- Dit 'rammelen' gebeurt dus voor ieder onderdeel aan een andere snelheid.
  - Zo kan bv. deur rammelen bij 50 km/h en uitlaat bij 70 km/h.
- Resonantie vermeden door bij ontwikkeling te testen / te simuleren.

Voorbeeld: kristallen glas

- Een kristallen glas:
  - gaat 'zingen' wanneer je met een vinger over de rand wrijft.
  - springt kapot wanneer het bloot wordt gesteld aan hard geluid met een frequentie die gelijk is aan de eigenfrequentie.



https://goo.gl/TfeV9T

Gedempte trilling

- Ideaal geval: harmonische trilling houdt nooit op eens ze op gang gebracht is.
- Realiteit:
  - wrijvings- of weerstandskrachten remmen de beweging af;
  - mechanische energie in het systeem neemt voortdurend af;
  - beweging is gedempt

- Def.: Een gedempte trilling is een trilling waarbij de beweging geleidelijk afneemt door wrijvings- of weerstandskrachten. Hierdoor daalt de mechanische energie van het systeem voortdurend, en neemt de amplitude van de trilling in de tijd af.

Gedwongen trilling

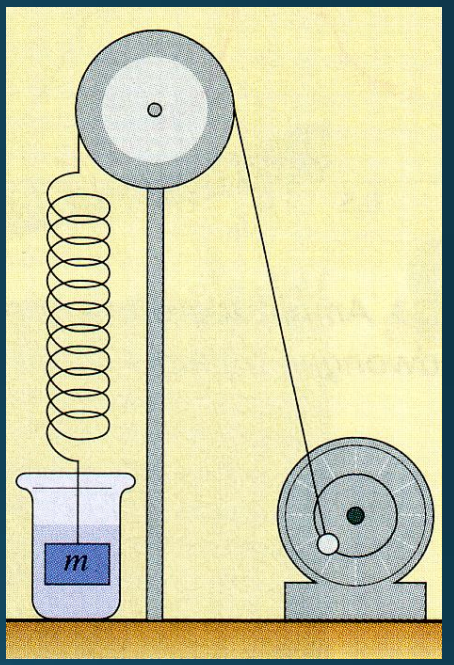
- Om te beletten dat trillend lichaam zou stilvallen, moet er voortdurend energie aan toegevoegd worden.
- Energie toegevoegd door harmonisch veranderende kracht:

$$\vec{F} = F_0 \sin \omega t \cdot \vec{e}$$

- F_o: amplitude van de kracht
- ω: pulsatie

Practicum resonantie 1: resonantie bij een trillende veer

- Massa in water aan veer.
- Veer via touwtje verbonden met motor, met regelbaar toerental.
- Uiteinde van veer gaat per omwenteling éénmaal op en neer: gedwongen trilling.
- Pulsatie en frequentie van trillende massa zijn na tijdje gelijk aan deze van de motor.



$$y = A \sin(\omega t + \varphi)$$

$$y = A \sin(2\pi f t + \varphi)$$

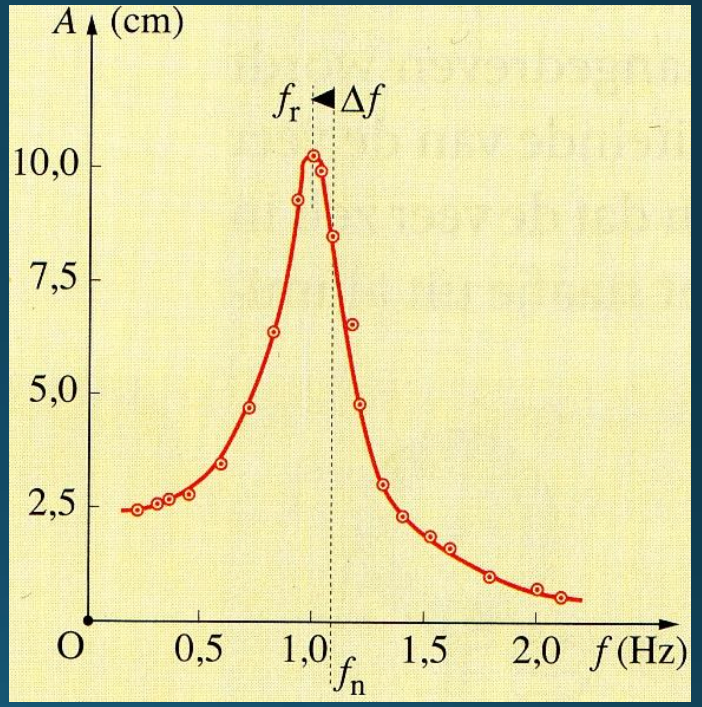
Practicum resonantie 1: resonantie bij een trillende veer

- Als opgelegde frequentie verandert, verandert amplitude van gedwongen trilling.

AANTAL TRILLINGEN	TIJD t (s) (± 0,05 s)	PERIODE T (s)	FREQUENTIE f (Hz)	AMPLIT. A (cm) (± 0,05 cm)
2	9,00	4,50	0,222	2,45
2	6,65	3,33	0,301	2,55
2	5,40	2,70	0,370	2,65
5	10,95	2,19	0,457	2,80
5	8,38	1,68	0,596	3,50
5	6,75	1,35	0,741	4,70
10	12,00	1,200	0,833	6,40
10	10,70	1,070	0,935	9,30
10	9,95	0,995	1,005	10,23
10	9,65	0,965	1,036	9,98
10	9,10	0,910	1,099	8,55
10	8,50	0,850	1,176	6,55
10	8,10	0,810	1,235	4,78
10	7,50	0,750	1,333	3,10
10	7,00	0,700	1,43	2,30
10	6,50	0,650	1,54	1,80
10	6,10	0,610	1,64	1,45
10	5,60	0,560	1,79	1,08
10	5,00	0,500	2,00	0,75
10	4,70	0,470	2,13	0,65

Practicum resonantie 1: resonantie bij een trillende veer

- Bij opgelegde frequentie f_r is amplitude maximaal.
- f_r is klein beetje kleiner dan f_n (natuurlijke frequentie of eigenfrequentie).



Het verschijnsel waarbij de amplitude van de trillende massa haar maximale waarde bereikt, noemt men **amplituderesonantie** en de opgelegde frequentie waarbij dit verschijnsel optreedt, is de **resonantiefrequentie** f_r.

Practicum resonantie 2

- Materiaal:
  - Elektromagnetische triller,
  - frequentiegenerator,
  - stalen strips met verschillende lengte.



- Observatie van resonantie:
  - Plaats de strips op de triller.
  - Zet de frequentiegenerator aan en varieer de frequentie stapsgewijs.

Practicum resonantie 2



- Opdrachten/Vragen:
  - Hoe herken je een resonatiefrequentie?
  - Welk verband is er tussen de resonantiefrequentie en de lengte van de strips?
- Meetresultaten:
  - eigenfrequenties van de strips zijn 11, 15, 21, 36 en 50 Hz.
  - Bij frequenties tot 300Hz zie je staande golven en tot 900Hz hoor je resonantie.

Toetsdoelen

Op de volgende slide staat een checklist waarmee je kunt nagaan in welke mate je de leerstof beheerst.
Gebruik deze checklist:

- **Tijdens het studeren:** om te bepalen welke onderdelen je al begrijpt.
- **Na een toets:** om te zien welke doelen extra aandacht nodig hebben.
- **Voor een examen:** om systematisch alle doelen af te vinken.

Checklist (studeren – toets – examen)

Ik kan …	Tijdens studeren	Na de toets	Voor examen
… vrije trillingen en eigenfrequentie uitleggen.	☐	☐	☐
… gedwongen trillingen en energieoverdracht beschrijven.	☐	☐	☐
… resonantie uitleggen en voorbeelden herkennen.	☐	☐	☐
… het effect van resonantie bij bruggen, voertuigen en glas verklaren.	☐	☐	☐
… gedempte trillingen beschrijven en het effect van weerstand uitleggen.	☐	☐	☐
… resonantiefrequenties herkennen in practica met veer en strips.	☐	☐	☐